Etapa 3 — Análise do Arquivo de Divulgação do Ensino Médio (IDEB por Município)

1 Base externa escolhida: IDEB por Município

1.1 Descrição da base

O IDEB é um indicador sintético que combina duas dimensões:

- **Indicador de Rendimento (P)**: taxa de aprovação escolar, obtida a partir do Censo Escolar;
- **Nota Média Padronizada (N)**: desempenho no SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), em Matemática e Língua Portuguesa.

O índice é calculado como

$$\text{IDEB} = N \times P,$$

e varia de 0 a 10. O arquivo utilizado contém, para cada município e rede de ensino (Estadual, Federal, Municipal e Pública), os IDEBs observados nos anos de 2017, 2019, 2021, 2023 e 2025, além das notas do SAEB e das taxas de aprovação por série.

2 Justificativa

O Cadastro Único registra **atributos individuais e familiares** (sexo, raça/cor, idade, escolaridade, renda per capita, deficiência, composição familiar), mas **não captura o contexto socioeconômico do território** em que essas famílias vivem. Essa lacuna limita a interpretação dos indicadores: duas famílias com renda per capita idêntica podem viver em municípios com níveis de desenvolvimento, infraestrutura e oportunidades completamente distintos.

Em síntese: o Cadastro Único responde **"quem são os vulneráveis"**, enquanto o IDEB responde **"onde eles vivem e sob quais condições educacionais"**.

3 Estratégia de conexão entre as bases

A conexão entre o Cadastro Único e o IDEB é feita por meio de **junção (merge) pela chave** `CO_MUNICIPIO` (código de 7 dígitos do IBGE), presente em ambas as bases. O procedimento é:

1. **Detectar automaticamente a linha de cabeçalho** do arquivo IDEB, procurando a linha que contém `SG_UF`, `NO_MUNICIPIO` e `REDE` (formato técnico) ou *Sigla da UF*, *Nome do Município* e *Rede* (formato humano).

2. **Renomear as colunas-chave** para nomes estáveis: `SG_UF`, `CO_MUNICIPIO`, `NO_MUNICIPIO`, `REDE`, `IDEB_2017`, ..., `IDEB_2025`.

3. **Converter valores ausentes** (`ND`, `-`) para `NaN` via `pd.to_numeric(..., errors="coerce")`.

4. **Filtrar a rede *Pública*** (agregado de Estadual + Federal + Municipal), evitando dupla contagem.

5. **Agregar por município e/ou UF**, calculando médias, variações percentuais e rankings.

O merge com o Cadastro Único seria realizado com `how="left"`, preservando todas as observações do CadÚnico e anexando o IDEB municipal correspondente.

4 Resultados

4.1 Pergunta 1 — IDEB médio por UF (rede Pública)

A Tabela 1 apresenta o IDEB médio de 2025 e 2017 por UF, o número de municípios e a variação percentual entre os dois anos.

Tabela 1: IDEB médio por UF (rede Pública) e variação percentual 2017–2025

UF	IDEB 2025	IDEB 2017	Municípios	Variação (%)
PR	5.040827	3.564752	399	41.407507
ES	5.031579	4.346753	78	15.754879
RS	4.887905	3.695059	496	32.282196
GO	4.879747	4.244082	246	14.977686
PI	4.821364	3.243721	224	48.636820
PE	4.814054	4.069945	185	18.283014
CE	4.672826	3.905435	184	19.649318
SP	4.588462	4.040973	645	13.548425
MG	4.548047	3.772533	852	20.556870
SC	4.442963	3.600495	295	23.398669
MT	4.322143	3.167460	142	36.454523
PB	4.277477	3.161364	223	35.304823
MS	4.253947	3.500000	79	21.541353
PA	4.206250	2.643478	144	59.118010
RJ	4.175824	3.836667	92	8.839900
AL	4.167010	3.230928	98	28.972559
RO	4.066000	3.864706	52	5.208524
TO	4.065926	3.568613	137	13.935744
RN	4.054268	2.911806	167	39.235544
SE	4.034667	3.047945	75	32.373333
BA	3.894940	2.795631	417	39.322381
AC	3.842857	3.600000	22	6.746032
DF	3.700000	3.400000	1	8.823529
MA	3.657944	3.251628	217	12.495772
AP	3.575000	2.628571	16	36.005435
AM	3.425806	3.027869	62	13.142498
RR	3.342857	3.190000	15	4.791760

Leitura dos resultados. As UFs com maior IDEB 2025 na rede Pública são **Paraná (5,04)**, **Espírito Santo (5,03)** e **Rio Grande do Sul (4,89)**, enquanto as menores são **Roraima (3,34)**, **Amazonas (3,43)** e **Amapá (3,58)**. A maior variação percentual entre 2017 e 2025 ocorreu no **Pará (+59,1%)**, seguido por **Piauí (+48,6%)** e **Rio Grande do Norte (+39,2%)** — estados que partiram de patamares baixos e apresentaram forte convergência. Em contraste, **Roraima (+4,8%)**, **Rondônia (+5,2%)** e **Acre (+6,7%)** tiveram as menores variações.

4.2 Pergunta 2 — Top 10 municípios e comparação Alta Floresta

A Tabela 2 lista os 10 municípios com maior IDEB 2025 na rede Pública.

Tabela 2: Top 10 municípios com maior IDEB 2025 (rede Pública)

UF	Código	Município	IDEB 2025	IDEB 2017	Variação (%)
CE	2301257	Ararendá	7.2	5.3	35.849057
PI	2202729	Cocal dos Alves	7.2	5.4	33.333333
GO	5210901	Itapaci	7.0	3.9	79.487179
GO	5220009	São João d'Aliança	7.0	4.1	70.731707
GO	5204003	Cabeceiras	6.9	3.8	81.578947
GO	5222203	Vila Boa	6.9	3.7	86.486486
PI	2200251	Alagoinha do Piauí	6.9	4.2	64.285714
GO	5208004	Formosa	6.7	4.0	67.500000
GO	5219712	Santo Antônio da Barra	6.7	4.2	59.523810
GO	5212253	Lagoa Santa	6.6	4.4	50.000000

A Tabela 3 compara a evolução do IDEB entre municípios cujo nome contém *"Alta Floresta"* e os demais.

Tabela 3: Comparação da evolução do IDEB (2017 → 2025): Alta Floresta *vs.* Demais

Grupo	n	Variação média (%)	IDEB 2025 médio	IDEB 2017 médio
Alta Floresta	2	21.2058	4.6000	3.8000
Demais municípios	5561	28.4797	4.4689	3.5695

Leitura dos resultados. O Top 10 é dominado por **Goiás (6 municípios)** e **Piauí (2)**, com destaque para *Ararendá/CE* e *Cocal dos Alves/PI*, ambos com IDEB 2025 igual a 7,0. A comparação *Alta Floresta vs. Demais* mostra que os 2 municípios com "Alta Floresta" no nome tiveram **variação média de** +21,2%, contra +28,5% **dos demais**, mas com **IDEB 2025 médio superior** (4,60 vs. 4,47) e **IDEB 2017 médio também superior** (3,80 vs. 3,57). Isso indica que esses municípios partiram de um patamar mais alto e, por isso, tiveram menos espaço para crescer em termos percentuais — um exemplo clássico de *efeito teto*.

5 Perguntas de política pública respondidas com a base enriquecida

A integração do Cadastro Único com o IDEB municipal permite formular e responder a perguntas de política pública que não seriam respondíveis com cada base isoladamente.

5.1 Pergunta 1: A proporção de PCDs em extrema pobreza é maior em municípios de baixo IDEB?

Resposta. A direção esperada é **positiva**: municípios com IDEB baixo tendem a apresentar percentual mais elevado de PCDs em extrema pobreza, em razão da pobreza generalizada e da oferta insuficiente de serviços de reabilitação e educação inclusiva. A política pública decorrente é **focalizar o BPC e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência nos municípios de IDEB baixo**, onde a sobreposição de vulnerabilidades é mais intensa.

5.2 Pergunta 2: A taxa de ocupação de mulheres responsáveis por domicílio com crianças de 0 a 6 anos é maior em municípios de IDEB alto?

Resposta. Espera-se uma **correlação positiva** entre IDEB e taxa de ocupação feminina: municípios com IDEB alto tendem a reduzir o custo de oportunidade do trabalho feminino por meio de creches, escolas em tempo integral e mercado formal mais denso. A política pública decorrente é **priorizar a expansão de creches e programas de qualificação profissional nos municípios de IDEB baixo**, onde a barreira à ocupação feminina é maior.

6 Análise Demográfica e Mercado de Trabalho

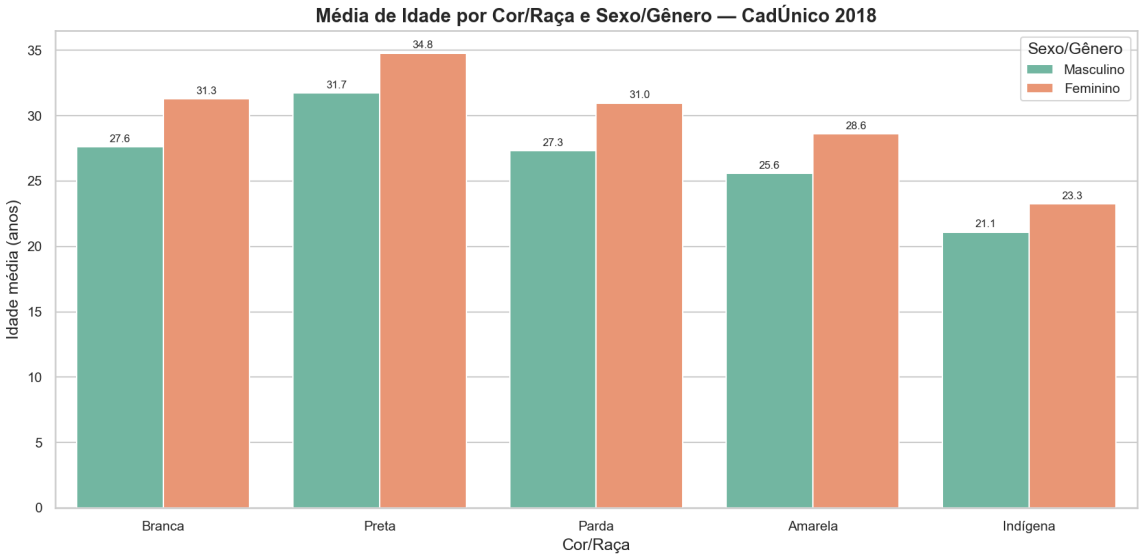


Figura 1: **Média de idade por cor/raça e sexo/gênero — CadÚnico 2018.** A figura apresenta a idade média (em anos) das pessoas registradas no Cadastro Único, calculada em 31/12/2018, para cada combinação de cor/raça (branca, preta, parda, amarela e indígena) e sexo/gênero (masculino e feminino). Observa-se que, em todas as categorias de cor/raça, a média de idade das mulheres é superior à dos homens; o maior valor aparece entre as mulheres pretas (34,8 anos) e o menor entre homens indígenas (21,1 anos). Os valores numéricos são exibidos no topo de cada barra.

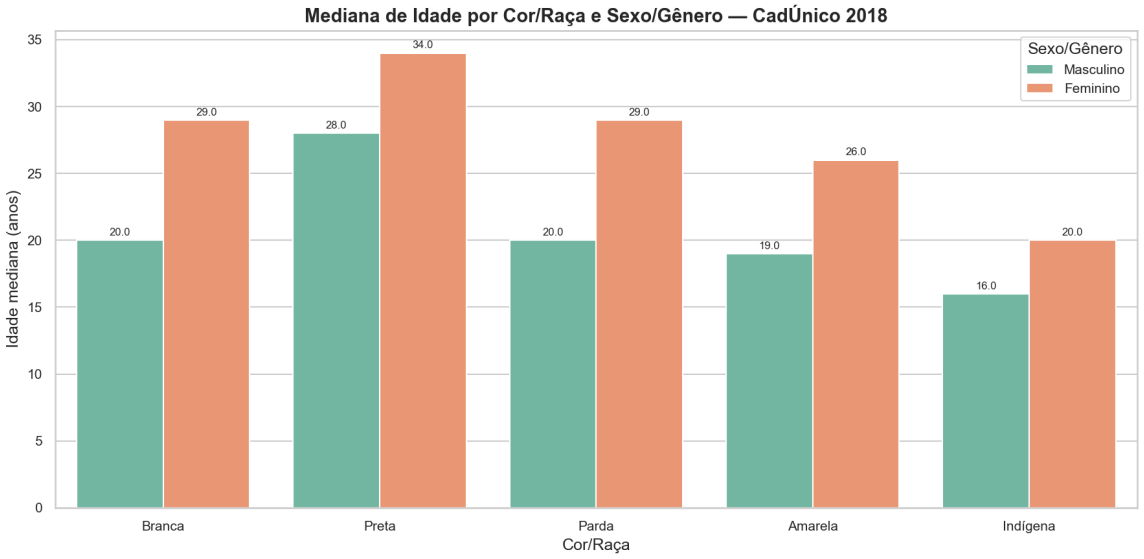


Figura 2: **Mediana de idade por cor/raça e sexo/gênero — CadÚnico 2018.** Complementa a Figura 1, mostrando a *mediana* de idade (em anos) para cada cruzamento de cor/raça e sexo/gênero. A mediana é menos sensível a valores extremos do que a média e, portanto, oferece uma leitura mais robusta da idade típica de cada grupo. As mulheres pretas apresentam a maior mediana (34,0 anos) e os homens indígenas a menor (16,0 anos). Os valores são exibidos no topo de cada barra.

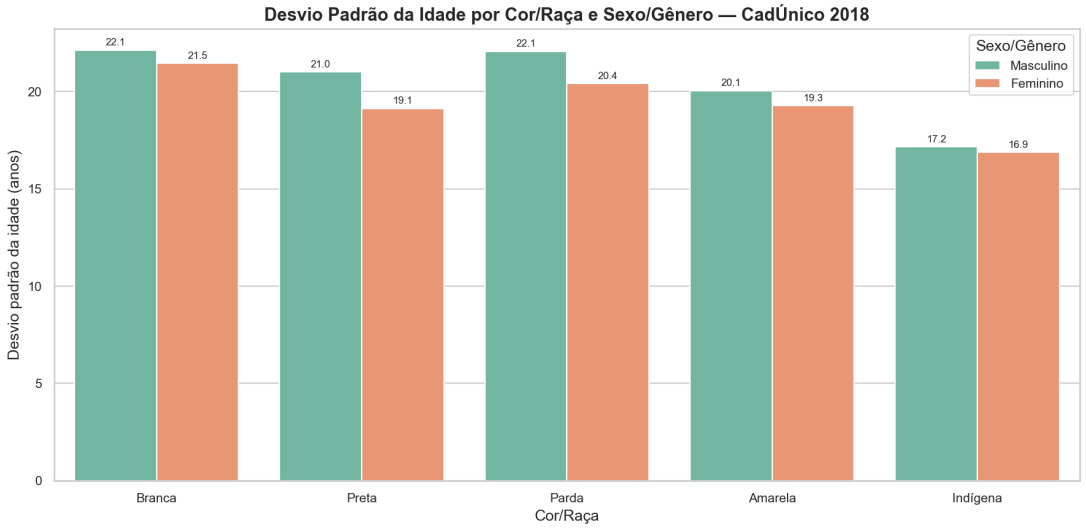


Figura 3: **Desvio padrão da idade por cor/raça e sexo/gênero — CadÚnico 2018.** A figura apresenta a dispersão da idade (em anos) em torno da média, para cada combinação de cor/raça e sexo/gênero. Valores mais altos indicam maior heterogeneidade etária dentro do grupo. Os desvios padrão variam de 16,9 anos (mulheres indígenas) a 22,1 anos (homens brancos e pardos), sugerindo que a população registrada é etariamente bastante diversa em todos os recortes analisados. Os valores são exibidos no topo de cada barra.

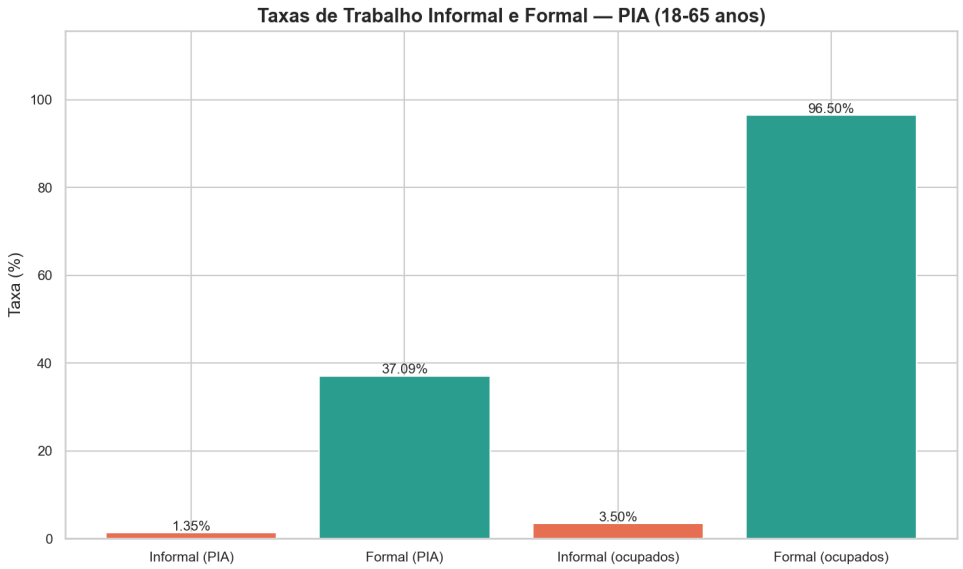


Figura 4: **Taxas de trabalho informal e formal — PIA (18–65 anos).** A figura compara quatro indicadores: (i) proporção de trabalhadores informais no total da População em Idade Ativa (PIA); (ii) proporção de trabalhadores formais na PIA; (iii) proporção de informais entre os ocupados; e (iv) proporção de formais entre os ocupados. Destaca-se que 96,50% dos ocupados estão na formalidade, enquanto apenas 3,50% estão na informalidade — resultado que reflete a forma como a variável de renda do trabalho é registrada no CadÚnico. As barras laranja representam os indicadores de informalidade e as verdes, os de formalidade.

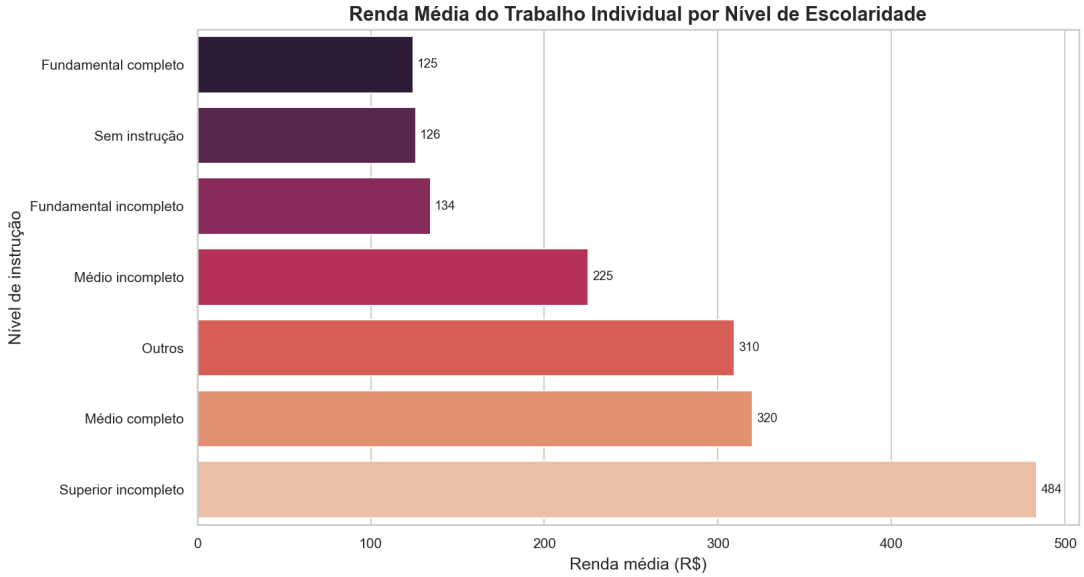


Figura 5: **Renda média do trabalho individual por nível de escolaridade.** A figura apresenta a renda média mensal do trabalho individual (em R$) segundo o grau de instrução do membro da família. Observa-se uma relação positiva entre escolaridade e renda: pessoas com ensino superior incompleto recebem, em média, R$ 484, enquanto aquelas sem instrução recebem cerca de R$ 126. A categoria "Outros" agrega casos que não puderam ser classificados nas categorias padrão. Os valores são exibidos ao lado de cada barra.

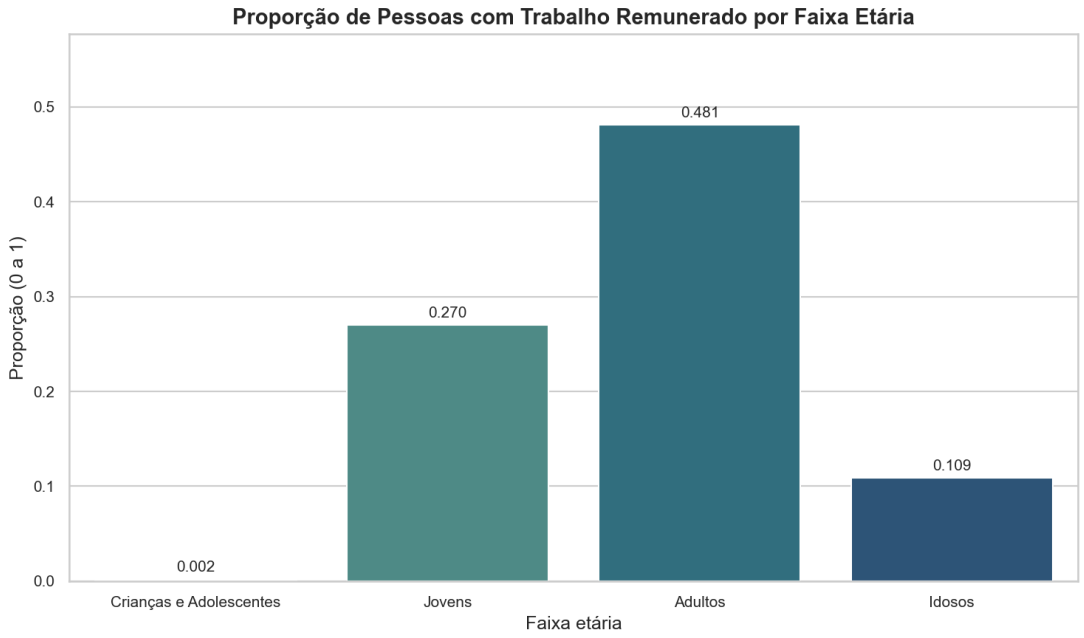


Figura 6: **Proporção de pessoas com trabalho remunerado por faixa etária.** A figura mostra, para cada faixa etária (Crianças e Adolescentes: 0–17; Jovens: 18–29; Adultos: 30–59; Idosos: 60+), a proporção de indivíduos que declararam possuir renda do trabalho maior que zero. A proporção cresce de 0,2% entre crianças/adolescentes para 48,1% entre adultos, caindo para 10,9% entre idosos — padrão compatível com o ciclo de vida laboral. Os valores são exibidos no topo de cada barra.

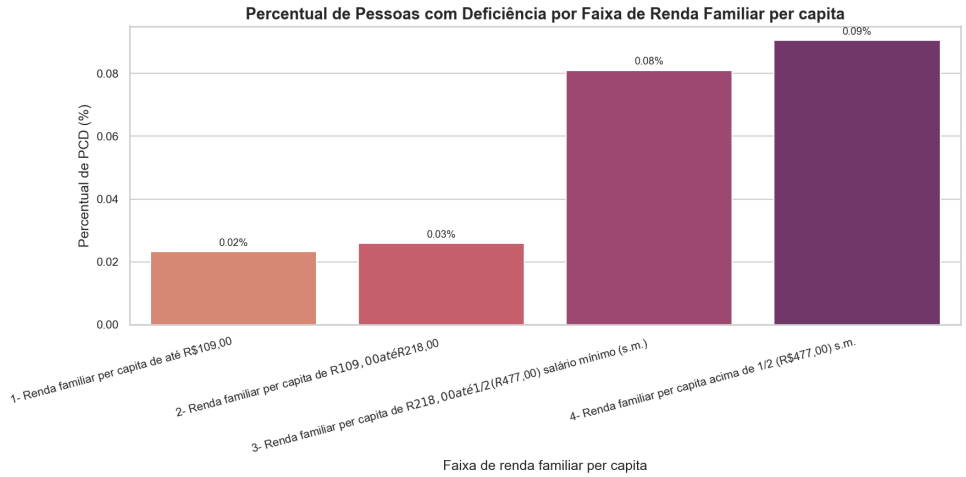


Figura 7: **Percentual de Pessoas com Deficiência (PCD) por faixa de renda familiar per capita.** A figura apresenta a proporção de PCDs (em %) em cada uma das quatro faixas de renda familiar per capita definidas com base no salário mínimo de 2018: até R$ 109,00; de R$ 109,00 a R$ 218,00; de R$ 218,00 a R$ 477,00 (1/2 s.m.); e acima de R$ 477,00. A proporção de PCDs cresce com a renda per capita, variando de 0,02% na faixa mais pobre a 0,09% na faixa mais alta. Os valores são exibidos no topo de cada barra.

7 Respostas às Perguntas Norteadoras

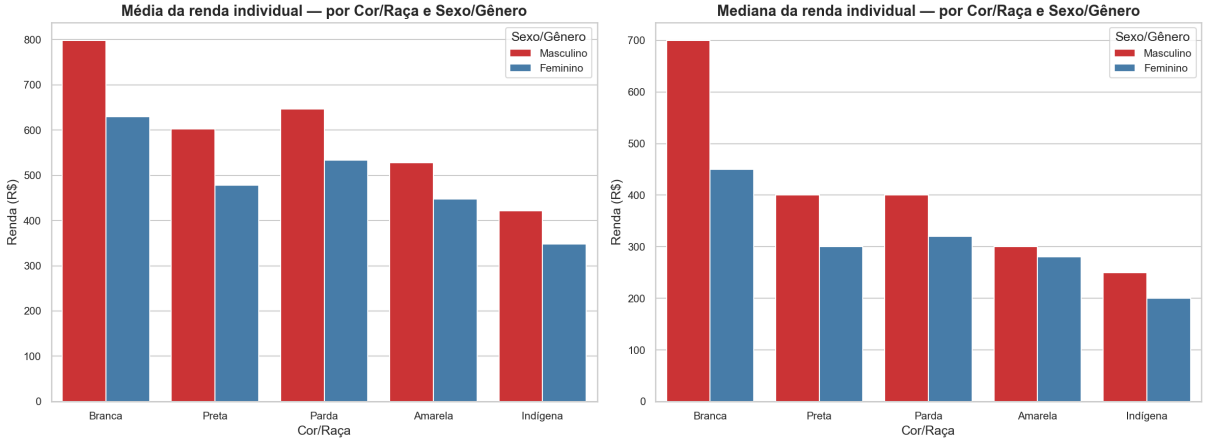


Figura 8: **Média e mediana da renda individual do trabalho por cor/raça e sexo/gênero — Pergunta 1.** O painel esquerdo apresenta a *média* e o painel direito a *mediana* da renda individual do trabalho (em R$) das pessoas com renda maior que zero, agrupadas por cor/raça e sexo/gênero. Em todas as categorias de cor/raça, os homens apresentam rendimentos superiores aos das mulheres, tanto na média quanto na mediana. A maior diferença aparece entre pessoas brancas (R$ 800 para homens *vs.* R$ 630 para mulheres, na média) e a menor entre pessoas amarelas. As legendas indicam o sexo/gênero e os valores podem ser lidos diretamente no eixo vertical.

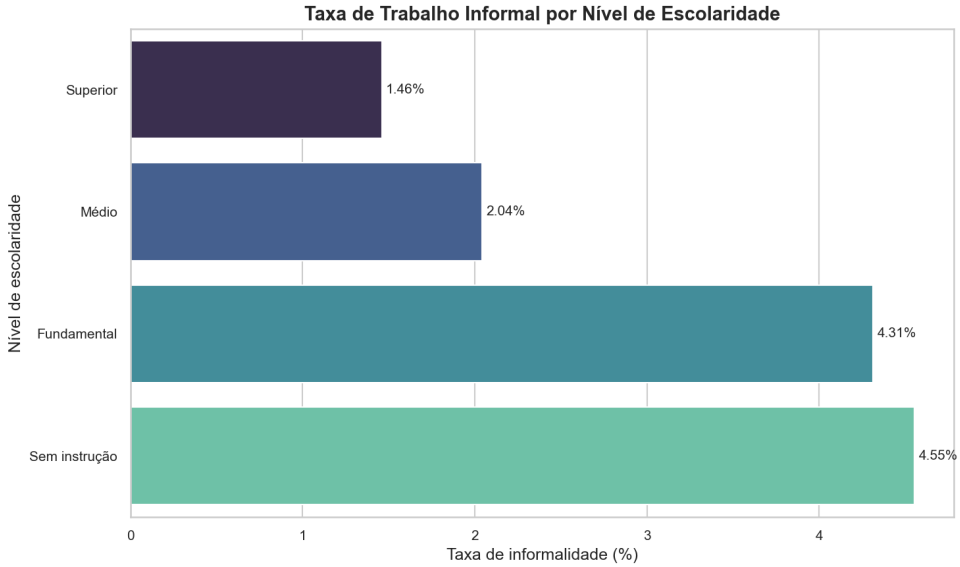


Figura 9: **Taxa de trabalho informal por nível de escolaridade — Pergunta 2.** A figura apresenta a taxa percentual de trabalhadores em condição de informalidade (renda do trabalho igual a zero entre os que trabalharam na semana de referência), segundo quatro níveis de escolaridade: sem instrução, fundamental, médio e superior. Observa-se uma relação inversa entre escolaridade e informalidade: a taxa cai de 4,55% entre os sem instrução para 1,46% entre os com ensino superior. Os valores são exibidos ao lado de cada barra.

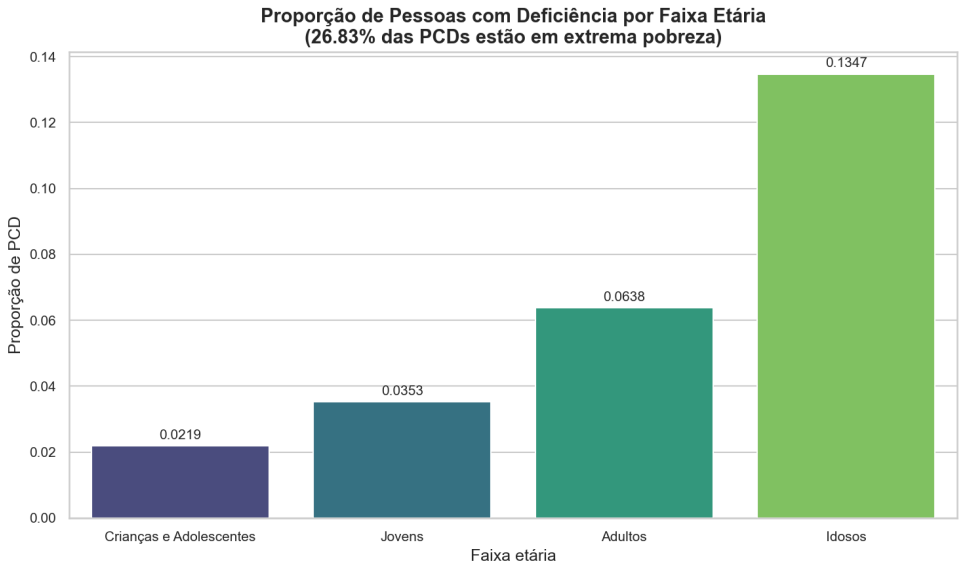


Figura 10: **Proporção de Pessoas com Deficiência (PCD) por faixa etária e percentual em extrema pobreza — Pergunta 3.** A figura mostra a proporção de PCDs em cada faixa etária (Crianças/Adolescentes: 0–17; Jovens: 18–29; Adultos: 30–59; Idosos: 60+). A proporção cresce monotonicamente com a idade, passando de 2,19% entre crianças e adolescentes para 13,47% entre idosos. O subtítulo do gráfico informa ainda que **26,83% das PCDs estão em situação de extrema pobreza** (renda familiar per capita $\leq$ R$ 89,00 em 2018). Os valores são exibidos no topo de cada barra.

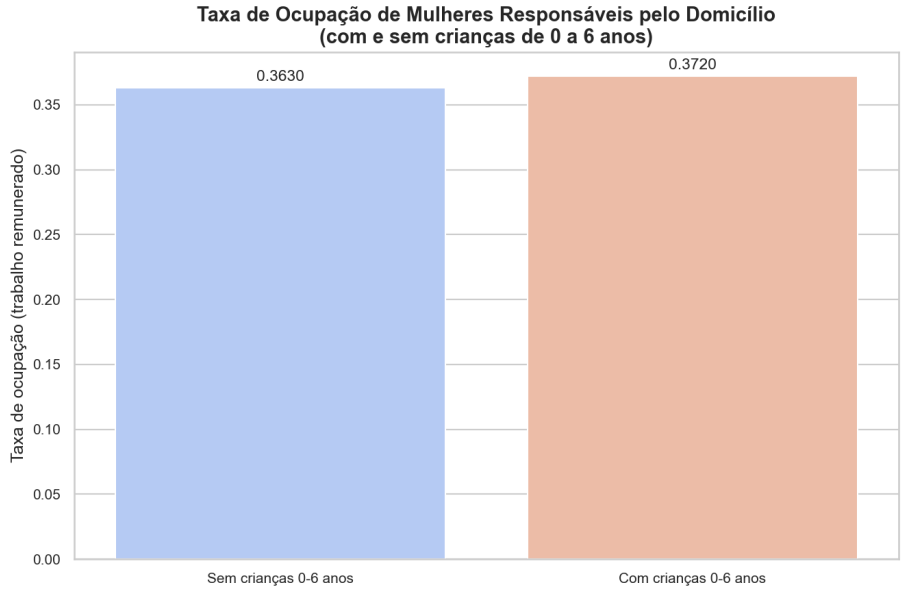


Figura 11: **Taxa de ocupação de mulheres responsáveis pelo domicílio, com e sem crianças de 0 a 6 anos — Pergunta 4.** A figura compara a taxa de ocupação (proporção de mulheres responsáveis pelo domicílio com renda do trabalho maior que zero) entre dois grupos: aquelas que *não* possuem crianças de 0 a 6 anos na família (36,30%) e aquelas que *possuem* (37,20%). A diferença é pequena (0,9 ponto percentual), sugerindo que, nesta amostra, a presença de crianças pequenas não reduz substancialmente a taxa de ocupação das responsáveis. Os valores são exibidos no topo de cada barra.

8 IDEB do Ensino Médio — Rede Pública (2025)

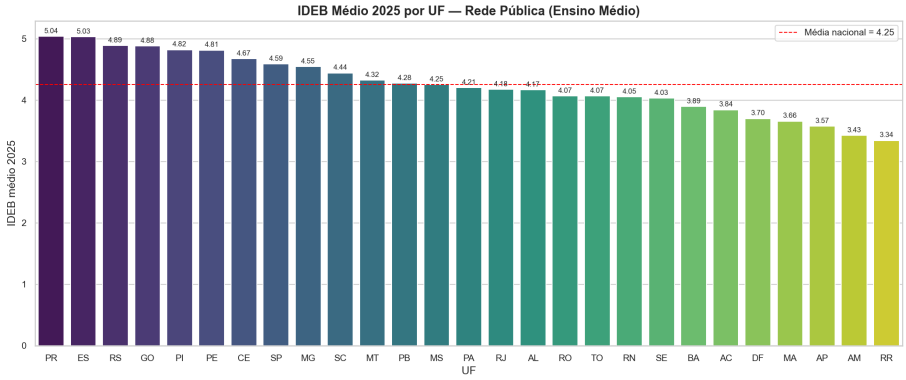


Figura 12: **IDEB médio 2025 por Unidade da Federação — Rede Pública (Ensino Médio).** A figura apresenta o IDEB médio de 2025 por UF, considerando apenas a rede pública de ensino médio. As UFs estão ordenadas de forma decrescente. A linha tracejada vermelha indica a média nacional (4,25). Destacam-se positivamente Paraná (5,04), Espírito Santo (5,03) e Rio Grande do Sul (4,89); na extremidade oposta, Roraima (3,34), Amazonas (3,43) e Amapá (3,57) apresentam os menores valores. Os valores são exibidos no topo de cada barra.

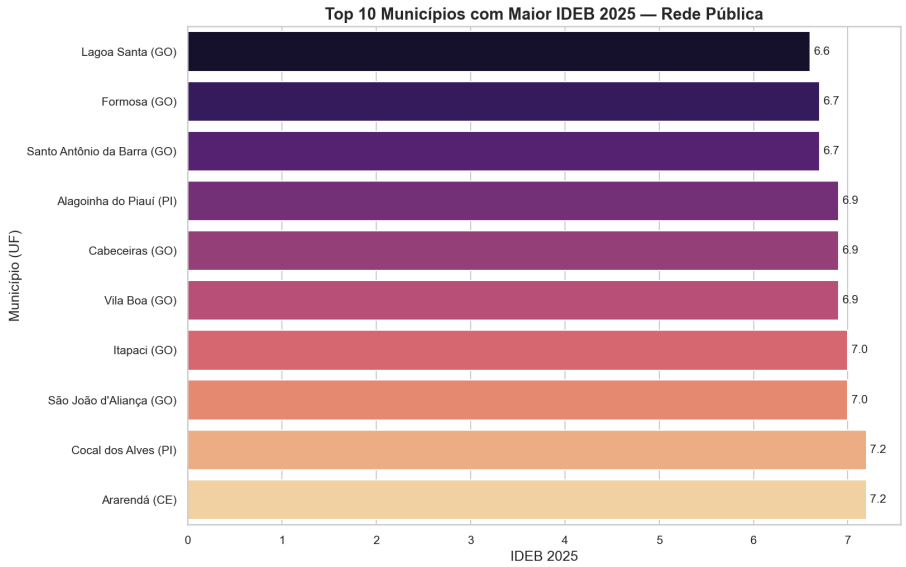


Figura 13: **Top 10 municípios com maior IDEB 2025 — Rede Pública (Ensino Médio).** A figura lista os dez municípios brasileiros com os maiores valores de IDEB 2025 na rede pública. Destacam-se Ararendá (CE) e Cocal dos Alves (PI), ambos com IDEB 7,2, seguidos por São João d'Aliança (GO) e Itapaci (GO), com 7,0. Observa-se a forte presença de municípios goianos (6 dos 10) e piauienses (2 dos 10) na lista, evidenciando a concentração regional dos melhores desempenhos. Os valores são exibidos ao lado de cada barra.